PADHAKU
गणित प्रकाश · कक्षा 6 गणित



अध्याय 10

शून्य के दूसरी ओर

NCERT अभ्यास के उत्तर

अधिक और अधिक संख्याएँ!	1 प्रश्न
10.1 बेला की मजेदार इमारत	4 प्रश्न
गति दर्शाने के लिए जोड़	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · गति दर्शाने के लिए जोड़	3 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · बटन दबाने का संयोजन भी जोड़ है	1 प्रश्न
शून्य पर वापसी!	3 प्रश्न
तलों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करना	2 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · तलों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना	4 प्रश्न
कौन-सा बटन दबाना है, पता लगाने के लिए घटा	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · कौन-सा बटन दबाना है, पता लगाने के लिए घटा	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना	1 प्रश्न
किन्हीं भी संख्याओं का योग, घटाना और तुलना करना	3 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ अधिक और अधिक संख्याएँ!

? **क्या कोई ऐसी संख्या है जो शून्य से छोटी हो? क्या आप ऐसी किसी वस्तु के 0 से कम होने का कोई तरीका सोच सकते हो?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। उदाहरण के लिए, भूतल से नीचे का तल, 0°C से भी ठंडा तापमान, या किसी का पैसा उधार होना (₹0 से भी कम होना)।

ऐसी संख्याओं को **ऋणात्मक संख्याएँ** कहते हैं।

⭐ 10.1 बेला की मजेदार इमारत

? **'मजेदार इमारत' के कुछ तल भूतल से नीचे हैं। इन तलों पर आपको कौन-सी दुकानें देखने को मिलती हैं? वहाँ भूतल पर क्या है?**

💡 नमूना उत्तर

भूतल से नीचे: खिलौना स्टोर, वीडियो गेम की दुकान, सिनेमा केंद्र (और नीचे के अन्य तल)।

भूतल पर: **स्वागत कक्ष** (प्रवेश)। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

? **चार तल ऊपर जाने के लिए आप क्या दबाते हैं? तीन तल नीचे जाने के लिए आप क्या दबाते हैं?**

✔ उत्तर

चार तल ऊपर: + + + + = **+ 4**

तीन तल नीचे: − − − = **− 3**

? **भूतल को 0 तल कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों?**

✔ उत्तर

भूतल से भूतल तक पहुँचने के लिए कोई बटन नहीं दबाना पड़ता: 0 बार दबाना।

यह प्रारंभिक बिंदु (संदर्भ) है, इसलिए यह **तल 0** है।

? **'मजेदार इमारत' के सभी तलों के क्रमांक लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

तल	स्थान
+ 5	खेल केंद्र
+ 3	पुस्तक केंद्र
+ 2	कला केंद्र
+ 1	भोजन कक्ष
0	स्वागत कक्ष
− 1	खिलौना स्टोर
− 2	वीडियो गेम की दुकान
− 3	सिनेमा केंद्र

इमारत में तल − 5 से + 6 तक हैं। बाकी तलों के नाम चित्र से देखकर लिखिए। (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ गति दर्शाने के लिए जोड़

? **भोजन कक्ष से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट में + 2 दबाइए। आप कहाँ पहुँचेंगे?**

✔ उत्तर

(+ 1) + (+ 2) = + 3

आप तल + 3, **पुस्तक भंडार** पर पहुँचेंगे।

⭐ आइए, पता लगाएँ · गति दर्शाने के लिए जोड़

1 **+ 2 तल से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट में – 3 दबाइए। आप कहाँ पहुँचेंगे? इसे पद के रूप में दर्शाइए।**

✔ उत्तर

प्रारंभिक तल + गति = लक्षित तल

(+ 2) + (– 3) = – 1

आप **तल – 1 (खिलौना स्टोर)** पर पहुँचेंगे।

2 **दिए गए पदों को पूर्ण कीजिए:**

a. (+ 1) + (+ 4) b. (+ 4) + (+ 1) c. (+ 4) + (– 3) d. (– 1) + (+ 2) e. (– 1) + (+ 1) f. 0 + (+ 2) g. 0 + (– 2)

✔ उत्तर

a. **+ 5**

b. **+ 5**

c. **+ 1**

d. **+ 1**

e. **0**

f. **+ 2**

g. **– 2**

3 **विभिन्न तलों से शुरुआत करते हुए, तल (– 5) पर पहुँचने के लिए आवश्यक गतियों को ज्ञात कीजिए और पदों को लिखिए। (उदाहरण: (+ 2) + (– 7) = – 5)**

💡 नमूना उत्तर

- (+ 1) + (– 6) = – 5
- 0 + (– 5) = – 5
- (– 2) + (– 3) = – 5
- (+ 4) + (– 9) = – 5
- (+ 6) + (– 11) = – 5

⭐ आइए, पता लगाएँ · बटन दबाने का संयोजन भी जोड़ है

a–d **संयोजित बटन दबाने से गति के परिणामों को ध्यान में रखते हुए दिए गए पदों का मूल्यांकन कीजिए:**
a. (+ 1) + (+ 4) b. (+ 4) + (+ 1)
c. (+ 4) + (– 3) + (– 2) d. (– 1) + (+ 2) + (– 3)

✔ उत्तर

a. **+ 5**

b. **+ 5**

c. (+ 4) + (– 3) = + 1; (+ 1) + (– 2) = **– 1**

d. (– 1) + (+ 2) = + 1; (+ 1) + (– 3) = **– 2**

⭐ शून्य पर वापसी!

? यदि बसंत लिफ्ट में + 4 दबाता है और फिर – 4 दबाता है तो वह कहाँ पहुँचेगा?

✔ उत्तर

(+ 4) + (– 4) = 0

वह वापस **भूतल (तल 0)** पर पहुँचेगा।

? दी गई संख्याओं के योज्य प्रतिलोम बताइए: + 4, – 4, – 3, 0, + 2, – 1

✔ उत्तर

संख्या	योज्य प्रतिलोम
+ 4	– 4
– 4	+ 4
– 3	+ 3
0	0
+ 2	– 2
– 1	+ 1

? रेखा खींचकर योज्य प्रतिलोम से जोड़िए।

ऊपर: + 5, − 7, − 8, + 9

नीचे: − 9, + 8, − 5, + 7

✔ उत्तर

- + 5 ↔ − 5
- − 7 ↔ + 7
- − 8 ↔ + 8
- + 9 ↔ − 9

⭐ तलों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करना

? सबसे नीचे के तल पर कौन है?

1. जय कला केंद्र में है, अतः वह + 2 तल पर है।
2. आसिन खेल केंद्र में है, अतः वह ___ तल पर है।
3. बिन्नु सिनेमा केंद्र में है, अतः वह ___ तल पर है।
4. अमन खिलौनों की दुकान में है, अतः वह ___ तल पर है।

✔ उत्तर

2. **+ 5**
3. **− 3**
4. **− 1**

− 3 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए **बिन्नु** सबसे नीचे के तल पर है।

? **क्या हम – 3 < – 4 या – 4 < – 3 लिख सकते हैं?**

✔ उत्तर

तल – 4, तल – 3 से नीचे है।

इसलिए **– 4 < – 3** (इसे – 3 > – 4 भी लिख सकते हैं)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · तलों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना

1 **मजेदार इमारत का प्रयोग करते हुए संख्याओं की तुलना कीजिए और बॉक्स में < या > चिह्न भरिए:**

a. – 2 ☐ + 5 b. – 5 ☐ + 4 c. – 5 ☐ – 3

d. + 6 ☐ – 6 e. 0 ☐ – 4 f. 0 ☐ + 4

✔ उत्तर

a. – 2 **<** + 5

b. – 5 **<** + 4

c. – 5 **<** – 3

d. + 6 **>** – 6

e. 0 **>** – 4

f. 0 **<** + 4

2 **मजेदार इमारत में अधिक तलों की कल्पना कीजिए तथा संख्याओं की तुलना कीजिए। बॉक्स में < या > भरिए:**

a. – 10 ☐ – 12 b. + 17 ☐ – 10 c. 0 ☐ – 20

d. + 9 ☐ – 9 e. – 25 ☐ – 7 f. + 15 ☐ – 17

✔ उत्तर

a. – 10 > – 12

b. + 17 > – 10

c. 0 > – 20

d. + 9 > – 9

e. – 25 < – 7

f. + 15 > – 17

3 **दाईं ओर एक रेखा के रूप में दिखाई गई इमारत में यदि तल A = – 12, तल D = – 1 और तल E = + 1 है, तो तल B, C, F, G और H के क्रमांक बताइए।**

💡 **नमूना उत्तर**

A (– 12) से ऊपर की ओर तलों के निशान गिनिए; D = – 1 है, उसके बाद का निशान 0 है, फिर E = + 1 है।

B = – 9, C = – 6, F = + 2, G = + 6, H = + 11

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

4 **दाईं ओर दिखाई गई इमारत में निम्नलिखित तलों को अंकित कीजिए: a. – 7 b. – 4 c. + 3 d. – 10**

💡 **नमूना उत्तर**

D (– 1) या A (– 12) से गिनिए:

a. – 7: A से 5 तल ऊपर (D से 6 तल नीचे)

b. – 4: D से 3 तल नीचे

c. + 3: E से 2 तल ऊपर

d. – 10: A से 2 तल ऊपर

⭐ कौन-सा बटन दबाना है, पता लगाने के लिए घटा

? **इस संदर्भ में (जोड़ने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात करना) 15 – 5, 100 – 10, 74 – 34 ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

- 5 + ? = 15, अतः 15 – 5 = **10**
- 10 + ? = 100, अतः 100 – 10 = **90**
- 34 + ? = 74, अतः 74 – 34 = **40**

⭐ आइए, पता लगाएँ · कौन-सा बटन दबाना है, पता लगाने के लिए घटा

a–j **दिए गए पदों को पूरा कीजिए (लक्षित तल – प्रारंभिक तल = आवश्यक गति):**

a. (+ 1) – (+ 4) b. (0) – (+ 2) c. (+ 4) – (+ 1) d. (0) – (– 2)

e. (+ 4) – (– 3) f. (– 4) – (– 3) g. (– 1) – (+ 2) h. (– 2) – (– 2)

i. (– 1) – (+ 1) j. (+ 3) – (– 3)

✔ उत्तर

a. + 4 से + 1 तक: 3 तल नीचे = **– 3**

b. + 2 से 0 तक: **– 2**

c. + 1 से + 4 तक: **+ 3**

d. – 2 से 0 तक: **+ 2**

e. – 3 से + 4 तक: **+ 7**

f. – 3 से – 4 तक: **– 1**

g. + 2 से – 1 तक: **– 3**

h. वही तल: **0**

i. + 1 से – 1 तक: **– 2**

j. – 3 से + 3 तक: **+ 6**

⭐ आइए, पता लगाएँ · बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना

a–g **दिए गए पदों को पूरा कीजिए:**

a. (+ 40) + ___ = + 200 b. (+ 40) + ___ = – 200

c. (– 50) + ___ = + 200 d. (– 50) + ___ = – 200

e. (– 200) – (– 40) f. (+ 200) – (+ 40) g. (– 200) – (+ 40)

✔ उत्तर

a. **+ 160**

b. 40 नीचे 0 तक, फिर 200 और नीचे: **– 240**

c. 50 ऊपर 0 तक, फिर 200 और ऊपर: **+ 250**

d. **– 150**

e. – 40 से – 200 तक: **– 160**

f. **+ 160**

g. + 40 से – 200 तक: **– 240**

⭐ किन्हीं भी संख्याओं का योग, घटाना और तुलना करना

a–h **इसी प्रकार की लिफ्ट बनाकर या कल्पना करके निम्नलिखित पदों को ज्ञात कीजिए:**

a. – 125 + (– 30) b. + 105 – (– 55) c. + 105 + (+ 55) d. + 80 – (– 150)

e. + 80 + (+ 150) f. – 99 – (– 200) g. – 99 + (+ 200) h. + 1500 – (– 1500)

✔ उत्तर

a. **– 155**

b. – 55 से + 105 तक: 55 + 105 = **+ 160**

c. **+ 160**

d. – 150 से + 80 तक: 150 + 80 = **+ 230**

e. **+ 230**

f. – 200 से – 99 तक: **+ 101**

g. **+ 101**

h. – 1500 से + 1500 तक: **+ 3000**

? **पिछले अभ्यासों में आपने जो कार्य किया है, क्या आपने ध्यान दिया कि एक ऋणात्मक संख्या को घटाना, उसी संगत धनात्मक संख्या को जोड़ने के समान है?**

✔ उत्तर

हाँ। उदाहरण के लिए, + 105 – (– 55) = + 160 = + 105 + (+ 55), और – 99 – (– 200) = + 101 = – 99 + (+ 200)।

गणित चर्चा **‘अनंत लिफ्ट’ पर ध्यान दीजिए। क्या यह आपको संख्या रेखा की याद दिलाती है? किस प्रकार से?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। इसके बीच में 0 है, एक ओर धनात्मक संख्याएँ और दूसरी ओर ऋणात्मक संख्याएँ हैं।

स्तर बराबर दूरी पर हैं और दोनों ओर बिना अंत के चलते जाते हैं, बिलकुल संख्या रेखा की तरह (बस खड़ी हुई)।

⭐ संख्या रेखा पर वापसी

? **यदि आप संख्या रेखा पर 5 पर खड़े हैं और वहाँ से 9 पर पहुँचना चाहते हैं, तो आपको संख्या रेखा पर कितने कदम चलना है?**

✔ उत्तर

4 कदम आगे: 5 + 4 = 9, और 9 − 5 = 4।

? **अब, यदि आप 9 से 3 पर जाना चाहते हैं, तो आपको संख्या रेखा पर कितने कदम चलना है?**

✔ उत्तर

6 कदम पीछे, अर्थात् **− 6**: 9 + (− 6) = 3, और 3 − 9 = − 6।

? **अब आप 3 से यदि – 2 पर जाना चाहते हैं तो आपको कितने कदम चलना है?**

✔ उत्तर

5 कदम पीछे, अर्थात् **– 5**: 3 + (– 5) = – 2, और – 2 – 3 = – 5।

⭐ आइए, पता लगाएँ · संख्या रेखा पर वापसी

1 **संख्या रेखा पर 3 धनात्मक तथा 3 ऋणात्मक संख्याओं को चिह्नित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

धनात्मक: **2, 5, 8**

ऋणात्मक: **– 1, – 3, – 7**

(आप दूसरी संख्याएँ भी चुन सकते हैं।)

2 **चिह्नित 3 ऋणात्मक संख्याओं को दिए गए बॉक्स में लिखिए: ☐ < ☐ < ☐**

💡 नमूना उत्तर

– 7 < – 3 < – 1

3 **क्या 2 > – 3? क्यों? क्या – 2 < 3? क्यों?**

✔ उत्तर

हाँ, 2 > – 3, क्योंकि संख्या रेखा पर 2, – 3 के दाईं ओर है।

हाँ, – 2 < 3, क्योंकि – 2, 3 के बाईं ओर है।

4 **हल कीजिए: a. – 5 + 0 b. 7 + (– 7) c. – 10 + 20 d. 10 – 20 e. 7 – (– 7) f. – 8 – (– 10)**

✔ उत्तर

a. **– 5**

b. **0**

c. **10**

d. **– 10**

e. 7 + 7 = **14**

f. – 8 + 10 = **2**

⭐ जोड़ और घटा के लिए बिना अंकित की गई संख्या रेखा का प्रयोग

a–d **अचिह्नित संख्या रेखा का उपयोग कर निम्नलिखित पदों को पूर्ण कीजिए:**

a. – 125 + (– 30) b. + 105 – (– 55)

c. + 80 – (– 150) d. – 99 – (– 200)

✔ उत्तर

a. – 125 से 30 बाईं ओर चलिए: **– 155**

b. – 55 से + 105 तक: **+ 160**

c. – 150 से + 80 तक: **+ 230**

d. – 200 से – 99 तक: **+ 101**

⭐ 10.2 टोकन मॉडल

? **लिफ्ट चालक भूतल (तल 0) से प्रारंभ करता है। एक घंटे बाद उसे अपनी जेब में 5 धनात्मक और 3 ऋणात्मक टोकन मिले। बताइए अब वह किस तल पर है?**

✔ उत्तर

3 शून्य जोड़े रद्द हो जाते हैं, 2 धनात्मक टोकन बचते हैं।

(+ 5) + (– 3) = + 2, अतः वह **तल + 2** पर है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · जोड़ने के लिए टोकन का उपयोग

1 **टोकन का उपयोग करते हुए जोड़ को पूरा कीजिए: a. (+ 6) + (+ 4) b. (– 3) + (– 2) c. (+ 5) + (– 7) d. (– 2) + (+ 6)**

✔ उत्तर

a. 10 धनात्मक: **+ 10**

b. 5 ऋणात्मक: **– 5**

c. 5 शून्य जोड़े रद्द, 2 ऋणात्मक बचे: **– 2**

d. 2 शून्य जोड़े रद्द, 4 धनात्मक बचे: **+ 4**

2 **नीचे दिए गए टोकन युग्मों में से शून्य युग्मों को रद्द कीजिए। प्रत्येक स्थिति में लिफ्ट चालक कौन-से तल पर है? प्रत्येक स्थिति में संगत जोड़ का कथन लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

a. (+ 3) + (– 5) = – 2 → **तल – 2**

b. (+ 6) + (– 3) = + 3 → **तल + 3**

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ टोकन के उपयोग द्वारा घटाना

? क्या (– 7) – (– 5) और (– 7) + (+ 5) समान हैं?

✔ उत्तर

(– 7) – (– 5): 7 ऋणात्मक में से 5 ऋणात्मक निकाल लीजिए, 2 ऋणात्मक बचते हैं = – 2।

(– 7) + (+ 5): 5 शून्य जोड़े रद्द, 2 ऋणात्मक बचते हैं = – 2।

हाँ, दोनों – 2 हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · टोकन के उपयोग द्वारा घटाना

1 टोकन का उपयोग करके निम्नलिखित अंतरों का मूल्यांकन कीजिए: a. (+ 10) – (+ 7) b. (– 8) – (– 4) c. (– 9) – (– 4) d. (+ 9) – (+ 12) e. (– 5) – (– 7) f. (– 2) – (– 6)

✔ उत्तर

a. 10 धनात्मक में से 7 धनात्मक निकालिए: **+ 3**

b. 8 ऋणात्मक में से 4 ऋणात्मक निकालिए: **– 4**

c. 9 ऋणात्मक में से 4 ऋणात्मक निकालिए: **– 5**

d. 3 शून्य जोड़े रखिए, 12 धनात्मक निकालिए: **– 3**

e. 2 शून्य जोड़े रखिए, 7 ऋणात्मक निकालिए: **+ 2**

f. 4 शून्य जोड़े रखिए, 6 ऋणात्मक निकालिए: **+ 4**

(हिन्दी पुस्तक में f. (– 2) – (6) छपा है; उस रूप में उत्तर – 8 होगा।)

2 **घटाव को पूरा कीजिए: a. (– 5) – (– 7) b. (+ 10) – (+ 13) c. (– 7) – (– 9) d. (+ 3) – (+ 8) e. (– 2) – (– 7) f. (+ 3) – (+ 15)**

✔ उत्तर

a. **+ 2**

b. **– 3**

c. **+ 2**

d. **– 5**

e. **+ 5**

f. **– 12**

⭐ आइए, पता लगाएँ · शून्य जोड़ों के साथ घटाना

1 **घटाने का प्रयास कीजिए: – 3 – (+ 5)। आपको कितने शून्य के जोड़े रखने होंगे? इसका परिणाम क्या होगा?**

✔ उत्तर

3 ऋणात्मक से शुरू कीजिए। कोई धनात्मक नहीं है, इसलिए **5 शून्य जोड़े** रखिए।

5 धनात्मक निकाल लीजिए: 3 + 5 = 8 ऋणात्मक बचते हैं।

परिणाम: **– 8**

2 टोकन का उपयोग करते हुए निम्न का मूल्यांकन कीजिए:
a. (– 3) – (+ 10) b. (+ 8) – (– 7) c. (– 5) – (+ 9)
d. (– 9) – (+ 10) e. (+ 6) – (– 4) f. (– 2) – (+ 7)

✔ उत्तर

a. **– 13**

b. **+ 15**

c. **– 14**

d. **– 19**

e. **+ 10**

f. **– 9**

⭐ 10.3 अन्य स्थानों पर पूर्णांक · लेन-देन (जमा-निकासी)

? बैंक में आपकी जमा राशि ₹100 है। आप ₹60 जमा (credit) करते हैं। आपकी बैंक में नई शेष जमा राशि ___ है।

✔ उत्तर

100 + 60 = **₹160**

? आप ₹30 के बिजली बिल का भुगतान (निकासी, debit) करते हैं। अब आपकी बैंक में शेष जमा राशि ___ है।

✔ उत्तर

160 – 30 = **₹130**

? **आप ₹150 की खरीददारी करते हैं (निकासी)। अब आपकी बैंक में शेष जमा राशि क्या है? क्या यह संभव है?**

✔ उत्तर

130 – 150 = **– ₹20**

हाँ, कुछ बैंक थोड़े समय के लिए जमा राशि को ऋणात्मक होने देते हैं (वे शुल्क या ब्याज ले सकते हैं)।

? **अगले दिन व्यवसाय से आपकी आय ₹200 थी। अब आपकी शेष जमा राशि क्या है?**

✔ उत्तर

– 20 + 200 = **₹180**

⭐ आइए, पता लगाएँ · लेन-देन (जमा-निकासी)

1 **माना आप ₹0 के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं, इसके पश्चात् आप उसमें ₹30, ₹40 और ₹50 जमा करवाते हैं और ₹40, ₹50 और ₹60 की निकासी करते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि शेष है?**

✔ उत्तर

जमा: 30 + 40 + 50 = + 120

निकासी: 40 + 50 + 60 = 150, अर्थात् – 150

(+ 120) + (– 150) = **– ₹30**

2 **माना आप ₹0 के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं और उसमें से ₹1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 निकाल लेते हैं, इसके पश्चात् आप एक बार में ₹256 जमा कर देते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि शेष है?**

✔ उत्तर

निकासी: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255, अर्थात् – 255

(– 255) + (+ 256) = **+ ₹1**

3 **आपके बैंक खाते में प्रायः धनात्मक जमा राशि अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है? ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें अस्थायी रूप से ऋणात्मक शेष जमा राशि सार्थक हो सकती है?**

💡 नमूना उत्तर

ऋणात्मक जमा राशि का अर्थ है कि आप पर बैंक का पैसा बाकी है; बैंक ब्याज या शुल्क ले सकते हैं, जिससे आपका पैसा कम होता है।

धनात्मक जमा राशि ज़रूरतों और आपात स्थितियों के लिए आपका पैसा सुरक्षित रखती है।

थोड़े समय की ऋणात्मक जमा राशि किसी तुरंत की ज़रूरत (जैसे इलाज की आपात स्थिति) में या व्यवसाय की ऐसी खरीददारी में उपयोगी हो सकती है जिससे जल्दी ही अधिक आय हो, जैसा ऊपर के उदाहरण में है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · भूगोलीय प्रतिच्छेद

1 **भौगोलिक प्रतिच्छेद को देखते हुए A, B, C, D, E, F, G की ऊँचाइयाँ लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

लगभग ऊँचाइयाँ (पैमाने से पढ़कर):

बिंदु	ऊँचाई
A	+ 1500 मी.
B	– 500 मी.
C	+ 300 मी.
D	– 1200 मी.
E	+ 1200 मी.
F	– 200 मी.
G	+ 100 मी.

(अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

2 **इस भौगोलिक प्रतिच्छेद में सबसे उच्चतम बिंदु एवं सबसे निम्नतम बिंदु कौन-सा है?**

✔ उत्तर

सबसे ऊँचा बिंदु: **A**

सबसे नीचा बिंदु: **D**

3 **क्या आप बिंदुओं A, B, ..., G को ऊँचाइयों के अवरोही (घटते) क्रम में लिख सकते हैं? क्या आप इन्हें आरोही (बढ़ते) क्रम में लिख सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

अवरोही (घटता) क्रम: **A, E, C, G, F, B, D**

आरोही (बढ़ता) क्रम: **D, B, F, G, C, E, A**

4 **पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे ऊँचा स्थान कौन-सा है? इसकी ऊँचाई कितनी है?**

✔ उत्तर

माउंट एवरेस्ट (हिमालय)।

ऊँचाई: समुद्र तल से लगभग **+ 8849 मी.** (पुरानी पुस्तकों में 8848 मी.)।

5 **भूमि या महासागर तल पर समुद्र तल के सापेक्ष सबसे निम्नतम बिंदु क्या है? इसकी ऊँचाई कितनी है? (यह ऊँचाई ऋणात्मक होनी चाहिए।)**

✔ उत्तर

महासागर तल पर: प्रशांत महासागर की मारियाना खाई में **चैलेंजर डीप**, लगभग **– 10,994 मी.** (समुद्र तल से लगभग 11 किमी नीचे)।

भूमि पर: मृत सागर (डेड सी) का किनारा, लगभग – 430 मी.।

⭐ तापमान

? **जब आपको बहुत अधिक गर्मी लगती है, उस समय तापमान क्या होता होगा? विगत वर्ष आपके क्षेत्र में गर्मियों का अधिकतम तापमान तथा सर्दियों का न्यूनतम तापमान क्या अंकित किया गया था? पता लगाइए।**

💡 नमूना उत्तर

जब बहुत गर्मी लगती है, तब तापमान प्रायः लगभग 40°C या उससे अधिक होता है।

उदाहरण (दिल्ली): गर्मियों में अधिकतम लगभग 45°C, सर्दियों में न्यूनतम लगभग 4°C। अपने क्षेत्र के लिए समाचार या मौसम ऐप देखिए।

⭐ आइए, पता लगाएँ · तापमान

1 **भारत में ऐसे स्थानों का पता लगाइए जहाँ तापमान कभी-कभी 0°C से भी नीचे पहुँच जाता है। इन स्थानों में क्या समानता है? अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ अधिक ठंड क्यों होती है?**

💡 नमूना उत्तर

स्थान: लेह, कारगिल और द्रास (लद्दाख), गुलमर्ग और श्रीनगर (कश्मीर), मनाली और शिमला (हिमाचल प्रदेश), तवांग (अरुणाचल प्रदेश), उत्तरी सिक्किम।

समानता: ये सभी उत्तर में हिमालय के पहाड़ों पर बहुत ऊँचाई पर हैं।

अधिक ऊँचाई पर हवा ठंडी होती है और सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है, इसलिए तापमान 0°C से नीचे जा सकता है।

2 **लेह के नवंबर माह के एक दिन के विभिन्न समयों के तापमान का सही समय से मिलान कीजिए:**

तापमान: 14°C, 8°C, – 2°C, – 4°C

समय: 02:00 a.m., 11:00 p.m., 02:00 p.m., 11:00 a.m.

✔ उत्तर

तापमान	समय
14°C	02:00 p.m. (सबसे गर्म, दोपहर)
8°C	11:00 a.m.
– 2°C	11:00 p.m.
– 4°C	02:00 a.m. (सबसे ठंडा, देर रात)

⭐ 10.4 पूर्णांकों के साथ अन्वेषण · एक रिक्त पूर्णांक ग्रिड

? **दूसरा ग्रिड: ऊपर की पंक्ति 5, – 3, – 5; बीच की पंक्ति 0, – 5; अंतिम पंक्ति – 8, – 2, 7। रिक्त स्थान भरिए:**

ऊपर की पंक्ति: 5 + (– 3) + (– 5) = ___

अंतिम पंक्ति: (– 8) + (– 2) + 7 = ___

बायाँ स्तंभ: 5 + 0 + (– 8) = ___

दायाँ स्तंभ: (– 5) + (– 5) + 7 = ___

✔ उत्तर

ऊपर की पंक्ति: **– 3**

अंतिम पंक्ति: **– 3**

बायाँ स्तंभ: **– 3**

दायाँ स्तंभ: **– 3**

⭐ **आइए, पता लगाएँ · एक रिक्त पूर्णांक ग्रिड**

1 **उपरोक्त दूसरे ग्रिड के लिए गणना कीजिए और सीमा योग ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ का योग – 3 है।

सीमा योग = **– 3**

2 **आवश्यक सीमा योग बनाने के लिए ग्रिड को पूर्ण कीजिए:**

ग्रिड 1 (सीमा योग + 4): ऊपर बाएँ – 10, बीच में दाएँ – 5, नीचे बाएँ 9

ग्रिड 2 (सीमा योग – 2): ऊपर की पंक्ति में 6 और 8, बीच में दाएँ – 5, नीचे बीच में – 2

ग्रिड 3 (सीमा योग – 4): ऊपर की पंक्ति में 7, बीच में दाएँ – 5

💡 नमूना उत्तर

हर ग्रिड का एक तरीका (पंक्तियाँ ऊपर से नीचे):

ग्रिड 1:

– 10	10	4
5		– 5
9	– 10	5

जाँच: − 10 + 10 + 4 = 4; 9 − 10 + 5 = 4; − 10 + 5 + 9 = 4; 4 − 5 + 5 = 4

ग्रिड 2:

6	8	− 16
11		− 5
− 19	− 2	19

जाँच: 6 + 8 − 16 = − 2; − 19 − 2 + 19 = − 2; 6 + 11 − 19 = − 2; − 16 − 5 + 19 = − 2

ग्रिड 3:

7	− 2	− 9
− 3		− 5
− 8	− 6	10

जाँच: 7 − 2 − 9 = − 4; − 8 − 6 + 10 = − 4; 7 − 3 − 8 = − 4; − 9 − 5 + 10 = − 4

(दी गई संख्याएँ कहाँ हैं, यह अपनी पुस्तक में चित्र देखकर मिलाइए)

3 **उपरोक्त अंतिम ग्रिड में − 4 सीमा योग प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीके बताइए।**

💡 नमूना उत्तर

तरीका 2:

7	− 1	− 10
− 1		− 5
− 10	− 5	11

तरीका 3:

7	0	– 11
0		– 5
– 11	– 5	12

हर पंक्ति और स्तंभ का योग **– 4** है।

4 **कौन-सी अन्य ग्रिड विभिन्न विधियों से भरी जा सकती है? इसके क्या कारण हो सकते हैं?**

✔ उत्तर

सभी ग्रिड कई तरीकों से भरी जा सकती हैं।

कारण: खाली बॉक्स शर्तों से अधिक हैं (केवल 4 योग बराबर होने चाहिए), इसलिए कुछ संख्याएँ हम अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं और फिर बाकी ज्ञात कर सकते हैं।

5 **एक सीमा पूर्णांक वर्ग पहेली बनाइए और इसे पूर्ण करने के लिए सहपाठियों को चुनौती दीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: सीमा योग – 6। ऊपर बाएँ 2, बीच में दाएँ – 4 और नीचे बीच में 0 दीजिए; बाकी भरने को दोस्तों से कहिए।

एक उत्तर: ऊपर की पंक्ति 2, – 3, – 5; बीच 1, – 4; नीचे – 9, 0, 3।

⭐ आइए, पता लगाएँ · संख्याओं का अद्भुत ग्रिड!

1 **पुनः प्रयास कीजिए, इस बार अलग संख्याएँ चुनिए। आपको इन संख्याओं का क्या योग प्राप्त हुआ? क्या यह पहले से भिन्न है? कुछ और बार प्रयास कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: 3, – 1, – 2, – 1 पर गोला लगाइए (हर पंक्ति और हर स्तंभ से एक): 3 + (– 1) + (– 2) + (– 1) = – 1।

योग **हमेशा – 1** आता है, पहली बार जितना ही।

2 **नीचे दी गई ग्रिडों के साथ भी इसी तरह का खेल खेलिए। आप क्या उत्तर प्राप्त करते हैं?**

ग्रिड A: 7, 10, 13, 16 / – 2, 1, 4, 7 / – 11, – 8, – 5, – 2 / – 20, – 7, – 14, – 11

ग्रिड B: – 11, – 10, – 9, – 8 / – 7, – 6, – 5, – 4 / – 3, – 2, – 1, 0 / 1, 2, 3, 4

💡 नमूना उत्तर

ग्रिड A: जैसे 7 + 1 + (– 5) + (– 11) = **– 8**

ग्रिड B: जैसे (– 11) + (– 6) + (– 1) + 4 = **– 14**

हर ग्रिड में योग हमेशा एक जैसा आता है। (ग्रिड A की अंतिम पंक्ति की दूसरी संख्या पैटर्न में तभी ठीक बैठती है जब वह – 17 हो; अपनी पुस्तक में देखिए।)

3 **इन ग्रिडों में क्या विशेष हो सकता है? क्या संख्याओं में जादू है या इन्हें व्यवस्थित करने के तरीके में जादू है या दोनों में? क्या आप ऐसे और ग्रिड बना सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

जादू व्यवस्था में है: हर पंक्ति एक जैसे क्रम से बढ़ती है, और हर पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति में एक निश्चित संख्या जोड़कर (या घटाकर) बनती है।

इसलिए हर पंक्ति और हर स्तंभ से एक-एक लेकर चुनी गई 4 संख्याओं का योग हमेशा एक ही आता है।

ऐसा ग्रिड बनाने के लिए: ऊपर 4 संख्याएँ और बगल में 4 संख्याएँ लिखिए; हर बॉक्स = उसकी ऊपर वाली संख्या + बगल वाली संख्या। उदाहरण: ऊपर 0, 1, 2, 3 और बगल में 0, − 5, 4, − 2 से पंक्तियाँ बनती हैं 0 1 2 3 / − 5 − 4 − 3 − 2 / 4 5 6 7 / − 2 − 1 0 1 (योग हमेशा − 3 + 6 = **3**)।

❓ आइए, पता लगाएँ · पूर्णांक (अध्याय के अंत के प्रश्न)

1 **दिए गए युग्मों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए: a. 0 और − 7 b. − 4 और 4 c. − 8 और − 15 d. − 30 और − 23**

✔ उत्तर

a. **− 6, − 5, − 4, − 3, − 2, − 1**

b. **− 3, − 2, − 1, 0, 1, 2, 3**

c. **− 14, − 13, − 12, − 11, − 10, − 9**

d. **– 29, – 28, – 27, – 26, – 25, – 24**

2 **ऐसी तीन संख्याएँ बताइए जिनका योग – 8 है।**

💡 **नमूना उत्तर**

(– 5) + (– 2) + (– 1) = – 8

एक और: (– 10) + 7 + (– 5) = – 8

3 **दो पासों के फलकों पर संख्याएँ – 1, 2, – 3, 4, – 5, 6 हैं। सबसे छोटा संभावित योग – 10 और सबसे बड़ा 12 है। (– 10) और (+ 12) के बीच की कौन-सी संख्याएँ योग के रूप में प्राप्त करना संभव नहीं है?**

✔ **उत्तर**

संभावित योग:

- – 5 के साथ: – 10, – 8, – 6, – 3, – 1, 1
- – 3 के साथ: – 6, – 4, – 1, 1, 3
- – 1 के साथ: – 2, 1, 3, 5
- 2 के साथ: 4, 6, 8
- 4 के साथ: 8, 10
- 6 + 6 = 12

संभव नहीं: **– 9, – 7, – 5, 0, 2, 7, 9, 11**

4 **इन्हें हल कीजिए:**

8 – 13 (– 8) – (13) (– 13) – (– 8) (– 13) + (– 8)

8 + (– 13) (– 8) – (– 13) (13) – 8 13 – (– 8)

✔ उत्तर

8 – 13 = **– 5**

(– 8) – 13 = **– 21**

(– 13) – (– 8) = – 13 + 8 = **– 5**

(– 13) + (– 8) = **– 21**

8 + (– 13) = **– 5**

(– 8) – (– 13) = – 8 + 13 = **5**

13 – 8 = **5**

13 – (– 8) = 13 + 8 = **21**

5 **निम्नलिखित के वर्ष ज्ञात कीजिए। (संकेत: याद रखिए कि कोई 0 वर्ष नहीं था।)**

a. वर्तमान वर्ष से 150 वर्ष पूर्व कौन-सा वर्ष था?

b. वर्तमान वर्ष से 2200 वर्ष पूर्व कौन-सा वर्ष था?

c. 680 ईसा पूर्व से 320 वर्ष बाद कौन-सा वर्ष होगा?

✔ उत्तर

वर्तमान वर्ष 2026 ईस्वी मानकर:

a. 2026 – 150 = **1876 ईस्वी**

b. 2026 – 2200 = – 174। कोई 0 वर्ष नहीं था, इसलिए एक वर्ष और पीछे जाइए: **175 ईसा पूर्व**

c. 680 – 320 = 360, अभी भी ईस्वी से पहले: **360 ईसा पूर्व**

(a और b के लिए अपना वर्तमान वर्ष लीजिए।)

6 **निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा कीजिए:**

a. (– 40), (– 34), (– 28), (– 22), ___, ___, ___

b. 3, 4, 2, 5, 1, 6, 0, 7, ___, ___, ___

c. ___, ___, 12, 6, 1, (– 3), (– 6), ___, ___, ___, ___

✔ उत्तर

a. हर बार 6 जोड़िए: **– 16, – 10, – 4**

b. दो पैटर्न (3, 2, 1, 0, ... और 4, 5, 6, 7, ...): **– 1, 8, – 2**

c. अंतर – 6, – 5, – 4, – 3 हैं, इसलिए 12 से पहले के अंतर – 8, – 7 थे और आगे के अंतर – 2, – 1, 0, + 1 हैं:

27, 19, 12, 6, 1, – 3, – 6, **– 8, – 9, – 9, – 8**

7 **यहाँ छह पूर्णांक कार्ड हैं (+ 1), (+ 7), (+ 18), (– 5), (– 2), (– 9)। एक से अधिक कार्ड का चयन कीजिए और जोड़ और घटा के उपयोग द्वारा एक पद बनाइए जिसका मान (– 30) के आस-पास हो।**

💡 नमूना उत्तर

(– 2) + (– 9) – (+ 18) – (+ 1) = – 11 – 18 – 1 = **– 30**

(ठीक – 30)

8 **(धनात्मक पूर्णांक) – (धनात्मक पूर्णांक) धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। आप निम्न के विषय में क्या कह सकते हैं: a. (धनात्मक) – (ऋणात्मक) b. (धनात्मक) + (ऋणात्मक) c. (ऋणात्मक) + (ऋणात्मक) d. (ऋणात्मक) – (ऋणात्मक) e. (ऋणात्मक) – (धनात्मक) f. (ऋणात्मक) + (धनात्मक)**

✔ उत्तर

a. **सदैव धनात्मक** (जैसे 3 – (– 2) = 5)

b. **धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य** (5 + (– 2) = 3; 2 + (– 5) = – 3)

c. **सदैव ऋणात्मक** (– 3 + (– 2) = – 5)

d. **धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य** (– 2 – (– 5) = 3; – 5 – (– 2) = – 3)

e. **सदैव ऋणात्मक** (– 3 – 2 = – 5)

f. **धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य** (– 2 + 5 = 3; – 5 + 2 = – 3)

9 **इस लड़ी में 100 टोकन हैं, जो एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित किए गए हैं। इस लड़ी का मान क्या है?**

💡 नमूना उत्तर

हर दोहराए जाने वाले समूह में शून्य जोड़े रद्द कीजिए और बचे मान को समूहों की संख्या से गुणा कीजिए।

लड़ी का मान = **+ 20** (अपनी पुस्तक में चित्र देखिए)

⭐ आइए, पता लगाएँ · ब्रह्मगुप्त के नियम

1 **क्या आप ब्रह्मगुप्त के नियमों को बेला की मजेदार इमारत या संख्या रेखा के अनुसार स्पष्ट कर सकते हो?**

💡 नमूना उत्तर

योग:

- धनात्मक + धनात्मक: ऊपर गए, फिर और ऊपर गए: आप 0 से ऊपर ही रहेंगे।
- ऋणात्मक + ऋणात्मक: नीचे गए, फिर और नीचे गए: आप 0 से नीचे ही रहेंगे।
- धनात्मक + ऋणात्मक: ऊपर और नीचे जाना एक-एक तल करके रद्द होता है; आप बड़ी संख्या की दिशा में अंतर जितना चलते हैं।
- संख्या + उसका प्रतिलोम: जितने तल ऊपर गए उतने ही नीचे आए, तो वापस 0 पर।
- संख्या + 0: कोई बटन नहीं दबाया, तो उसी तल पर।

घटाना (लक्षित – प्रारंभिक = गति):

- बड़ा धनात्मक – छोटा धनात्मक: ऊपर जाना है, इसलिए धनात्मक। छोटा – बड़ा: नीचे जाना है, इसलिए ऋणात्मक।
- ऋणात्मक को घटाना: जैसे 2 – (– 3) का अर्थ है – 3 से 2 तक जाना, अर्थात् 3 ऊपर 0 तक और फिर 2 और = 2 + 3।
- संख्या – वही संख्या: प्रारंभिक और लक्षित तल एक ही है, इसलिए गति 0।

- संख्या – 0: 0 से उस संख्या तक जाना = वही संख्या; 0 – संख्या: उस संख्या से वापस 0 तक जाना = उसका प्रतिलोम।

2 **प्रत्येक नियम के लिए स्वयं के उदाहरण दीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

योग: 4 + 6 = 10; (– 4) + (– 6) = – 10; (– 7) + 3 = – 4 और 7 + (– 3) = 4; 9 + (– 9) = 0; – 6 + 0 = – 6

घटाना: 8 – 5 = 3; 5 – 8 = – 3; 4 – (– 6) = 4 + 6 = 10; – 7 – (– 7) = 0; – 9 – 0 = – 9 और 0 – (– 9) = 9

🎉 **अध्याय 10 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**